Zadanie B1

Amfoteryczność

Niektóre trudno rozpuszczalne wodorotlenki wykazują, w zależności od środowiska, właściwości kwasowe lub zasadowe i takie wodorotlenki nazywamy amfoterycznymi. Z punktu widzenia teorii Brønsteda wodorotlenki te mogą być donorami protonu (kwasami) lub akceptorami protonu (zasadami).

Rozpatrzymy przykład trudno rozpuszczalnego wodorotlenku srebra(I), który może ulegać reakcjom opisanym równaniami:

$$\underset{\text{(zasada)}}{AgOH} + H_3O^+ \rightarrow H_2O + Ag(OH_2)^+ \text{ (czyli } Ag^+_{aq})$$

lub:

$$\underset{\text{(kwas)}}{AgOH} + OH^- \rightarrow AgO^- + H_2O$$

Dzięki temu wodorotlenek srebra(I) ulega częściowemu rozpuszczeniu zarówno w środowisku kwaśnym jak i silnie zasadowym.

AgOH jako kwas Brønsteda może też ulegać reakcji dysocjacji kwasowej:

$$AgOH + H_2O \leftrightarrows AgO^- + H_3O^+$$

opisywanej stałą równowagi - dysocjacji, K_a

Reakcję rozpuszczania AgOH w środowisku silnie zasadowym można też traktować jako kompleksowanie jonów srebra(I) jonami OH^-:

$$AgOH + OH^- \rightarrow Ag(OH)_2^-$$

Jony AgO^- i $Ag(OH)_2^-$ reprezentują praktycznie tę samą formę srebra(I), ponieważ różnią się tylko stopniem uwodnienia, trudnym do jednoznacznego określenia eksperymentalnego (różnią się obecnością jednej cząsteczki wody, jak np. jony H^+ i H_3O^+).

Polecenia:

a. Zapisz wyrażenie opisujące stałą K_a dla AgOH. Oblicz stężenie jonów AgO^- w roztworze NaOH o stężeniu 1 mol/dm^3. Oblicz, jakie w tych warunkach będzie stężenie wolnych jonów Ag^+ (Ag^+_{aq}).

b. Wykaż, że dominującą rozpuszczalną formą srebra(I) w wymienionym roztworze będzie AgO^-.

c. Korzystając z danych zawartych w treści zadania wyznacz wartość sumarycznej stałej trwałości kompleksu $Ag(OH)_2^-$ (czyli stałą równowagi reakcji: $Ag^+ + 2OH^- \leftrightarrows Ag(OH)_2^-$).

Stała dysocjacji kwasowej AgOH: $K_a = 2 \cdot 10^{-18}$,
Iloczyn rozpuszczalności AgOH: $K_{s0} = 2 \cdot 10^{-8}$
Iloczyn jonowy wody: $K_W = 10^{-14}$

Rozwiązanie zadania B1

a. Stała dysocjacji $K_a = [AgO^-][H_3O^+]$.

W roztworze NaOH o stężeniu 1 mol/dm^3, $[H_3O^+] = K_W/[OH^-] = 10^{-14}/1 = 10^{-14}$ mol/dm^3

Po przekształceniu: $[AgO^-] = K_a / [H_3O^+] = 2\cdot10^{-18} / 10^{-14} = 2\cdot10^{-4}$ mol/dm^3.

Stężenie wolnych jonów Ag^+ można wyznaczyć z iloczynu rozpuszczalności AgOH:

$[Ag^+][OH^-] = K_{s0}$, czyli $[Ag^+] = K_{s0}/[OH^-] = 2\cdot10^{-8} / 1 = 2\cdot10^{-8}$ mol/dm^3.

b. Stężenie jonów AgO^- jest 10000 razy większe niż jonów Ag^+, czyli AgO^- jest dominującą rozpuszczalną formą srebra(I) w rozpatrywanych warunkach.

c. Pierwszy sposób:

Reakcję opisywana sumaryczną stałą trwałości (β) kompleksu:

$$Ag^+ + 2OH^- \rightarrow Ag(OH)_2^-$$

można rozdzielić na etapy:

$$Ag^+ + OH^- \rightarrow AgOH \qquad \text{(opisywany stałą równowagi } 1/K_{s0})$$

$$AgOH + OH^- \rightarrow Ag(OH)_2^- \quad \text{(opisywany pewną stałą równowagi } K),$$

a sumaryczna stała trwałości jest równa iloczynowi stałych równowagi reakcji składowych:

$$\beta = (1/K_{s0}) \cdot K$$

$$K = [Ag(OH)_2^-]/[OH^-] = [Ag(OH)_2^-][H_3O^+]/K_W$$

Ponieważ $Ag(OH)_2^-$ można utożsamiać z AgO^-, można zapisać:

$$K = [AgO^-][H_3O^+]/K_W = K_a/K_W.$$

W rezultacie: $\beta = (1/K_{s0}) \cdot K = K_a / (K_{s0}\cdot K_W)$.

Po podstawieniu: $\beta = 2\cdot10^{-18} / (2\cdot10^{-8} \cdot 10^{-14}) = 10^4$.

Drugi sposób:

Z definicji: $\beta = [Ag(OH)_2^-]/([Ag^+][OH^-]^2)$
Ponieważ w roztworze NaOH o stężeniu 1 mol/ dm^3:
$[OH^-] = 1$ mol/dm^3, $[AgO^-] = [Ag(OH)_2^-] = 2 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3, a $[Ag^+] = 2 \cdot 10^{-8}$ mol/dm^3,
można zapisać: $\beta = 2 \cdot 10^{-4} / \{(2 \cdot 10^{-8})\ (1)^2\} = 10^4$.